

From Walking to Football: Gait analysis

September 16, 2025

1 Dal camminare al calcio: analisi del passo

1.1 Introduzione

In questo notebook esploreremo le differenze tra camminare scalzi e con le scarpe da calcio. Il notebook mira a scovare ed analizzare le differenze nella dinamicità della camminata.

Verranno utilizzati dati inerziali raccolti attraverso un accelerometro e un giroscopio. I dati raccolti risulteranno rumorosi per cui sarà necessaria una fase di filtraggio.

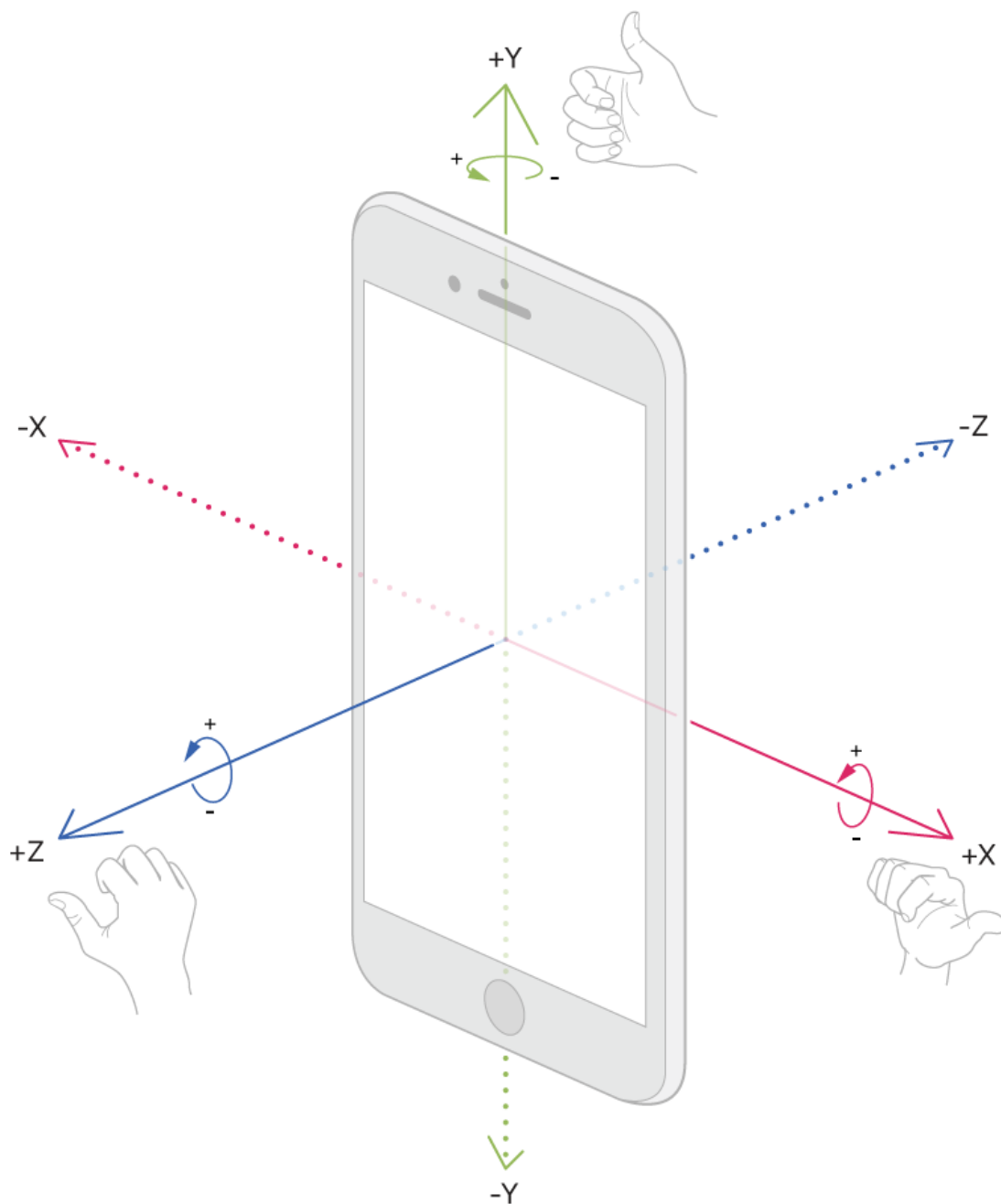
I dati sono stati raccolti da 10 soggetti aventi statura e peso corporeo molto diversi tra loro. Le rilevazioni sono state fatte in due blocchi differenti. Entrambi i gruppi hanno camminato in linea retta su una superficie piana e rigida.

Verranno estratte delle caratteristiche da ogni segnale, per poi creare un grafico. In tale grafico di dovrebbe osservare come, i soggetti aventi caratteristiche fisiche simili, tendano a raggrupparsi in diverse zone del piano cartesiano. Inoltre si dovrà vedere una leggera divisione tra le misurazioni effettuate senza scarpe e quelle con le scarpe.

1.1.1 Autore

Marco Mammoliti

Email: S5564736@studenti.unige.it, mammolo103@gmail.com



1.2 Metodi

Durante la fase di filtraggio e analisi, il segnale sarà elaborato tramite diverse funzioni

`pd.read_csv`

È un metodo che permette la lettura dei dati da file csv. Ritorna una struttura dati avente etichette per ogni colonna presente nel file csv.

`gaussian_filter()`

Permette di applicare un filtro gaussiano tramite convoluzione. Ritorna un array esattamente come quello in input ma con i valori filtrati.

`np.fft.fft()`

È una funzione che calcola la Trasformata di Fourier discreta del segnale in input. Ritorna lo spettro delle frequenze del segnale.

`np.fft.fftfreq()`

Questa funzione calcola la Trasformata di Fourier discreta delle frequenze campionate. Il valore di ritorno è un array contenente tutte le frequenze che possono apparire nel segnale.

1.3 Esperimento

Come detto all’inizio, sono state effettuate rilevazioni su 10 soggetti diversi per un totale di 20 misurazioni. Gli esperimenti sono stati svolti in due giorni differenti. Tutti i soggetti presi in esame hanno camminato in linea retta su un pavimento di piastrelle.

1.3.1 Ipotesi:

Dato che, le scarpe da calcio presentano i tacchetti, si attendono delle differenze significative nei dati. I tacchetti, oltre ad essere rigidi, sono presenti nella parte più esterna della pianta e non in modo uniforme.

Le differenze sono attese, per l’accelerometro principalmente lungo l’asse verticale(y) e l’asse orizzontale(x), mentre per il giroscopio lungo l’asse orizzontale(z) che misura le rotazioni esterne/interne.

Infatti camminare con le scarpe da calcio risulta un movimento brusco, robotico e innaturale, per questo sono attese evidenti differenze.

1.4 Uploading dei dati

Di seguito verranno importati i **dati** raccolti durante gli esperimenti.

Saranno organizzati in **due matrici 2 x 10**. Le due matrici conterranno **rispettivamente** i dati dell’**accelerometro** e del **giroscopio**. Nelle matrici vi sono due colonne, ciò permette di organizzare i dati raccolti **senza scarpe**(sotto l’**indice 0**) e quelli **con le scarpe** da calcio (sotto l’**indice 1**).

```
[26]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

nomi = "stelli", "deprati", "fazio", "foreman", "macchiavello", "massoni", \
↪ "medica", "paladini", "tassara", "zanone"
# qui si crea la struttura dati
# sarà formata da due matrici 2x10
size, size2 = 2, 10

Accelerometro = [[0 for _ in range(size2)] for _ in range(size)]
Giroscopio = [[0 for _ in range(size2)] for _ in range(size)]

for i in range(size2):
    string = '../dati/scalzi/' + nomi[i] + '/AccelerometerUncalibrated.csv'
    Accelerometro[0][i] = pd.read_csv(string)
```

```

string = '../dati/scalzi/' + nomi[i] + '/GyroscopeUncalibrated.csv'
Giroscopio[0][i] = pd.read_csv(string)

string = '../dati/scarpe/' + nomi[i] + '/AccelerometerUncalibrated.csv'
Accelerometro[1][i] = pd.read_csv(string)
string = '../dati/scarpe/' + nomi[i] + '/GyroscopeUncalibrated.csv'
Giroscopio[1][i] = pd.read_csv(string)

```

Qui di seguito verranno effettuati dei tagli. Questo permette di mantenere solamente la parte significativa dei dati raccolti.

```

[ ]: ### Taglio dei dati
      ##### tagli dei dati scalzi                                ##### con le scarpe

# stelli da 730 a 1500                                ---- da 500 a 1500
# deprati da 1000 a 1500                                ---- da 750 a 1300
# fazio da 680 a 2080                                  ---- da 500 a 1850
# foreman da 1200 a 2400                                ---- da 480 a 1850
# macchiavello da 500 a 1000                            ---- da 550 a 1050
# massoni da 750 a 2250                                ---- da 980 a 2400
# medica da 1200 a 2400                                ---- da 1000 a 2100
# paladini da 1200 a 2400                              ---- da 550 a 1700
# tassara da 1550 a 2400                                ---- da 980 a 2250
# zanone da 980 a 2200                                  ---- da 1180 a 2400

Accelerometro[0][0] = Accelerometro[0][0][730:1500]
Accelerometro[0][1] = Accelerometro[0][1][1000:1500]
Accelerometro[0][2] = Accelerometro[0][2][680:2080]
Accelerometro[0][3] = Accelerometro[0][3][1200:2400]
Accelerometro[0][4] = Accelerometro[0][4][500:1000]
Accelerometro[0][5] = Accelerometro[0][5][750:2250]
Accelerometro[0][6] = Accelerometro[0][6][1200:2400]
Accelerometro[0][7] = Accelerometro[0][7][1200:2400]
Accelerometro[0][8] = Accelerometro[0][8][1550:2400]
Accelerometro[0][9] = Accelerometro[0][9][980:2200]

Accelerometro[1][0] = Accelerometro[1][0][500:1500]
Accelerometro[1][1] = Accelerometro[1][1][750:1300]
Accelerometro[1][2] = Accelerometro[1][2][500:1850]
Accelerometro[1][3] = Accelerometro[1][3][480:1850]
Accelerometro[1][4] = Accelerometro[1][4][550:1050]
Accelerometro[1][5] = Accelerometro[1][5][980:2400]
Accelerometro[1][6] = Accelerometro[1][6][1000:2100]
Accelerometro[1][7] = Accelerometro[1][7][550:1700]
Accelerometro[1][8] = Accelerometro[1][8][980:2250]
Accelerometro[1][9] = Accelerometro[1][9][1180:2400]

```

```

Giroscopio[0][0] = Giroscopio[0][0][730:1500]
Giroscopio[0][1] = Giroscopio[0][1][1000:1500]
Giroscopio[0][2] = Giroscopio[0][2][680:2080]
Giroscopio[0][3] = Giroscopio[0][3][1200:2400]
Giroscopio[0][4] = Giroscopio[0][4][500:1000]
Giroscopio[0][5] = Giroscopio[0][5][750:2250]
Giroscopio[0][6] = Giroscopio[0][6][1200:2400]
Giroscopio[0][7] = Giroscopio[0][7][1200:2400]
Giroscopio[0][8] = Giroscopio[0][8][1550:2400]
Giroscopio[0][9] = Giroscopio[0][9][980:2200]

Giroscopio[1][0] = Giroscopio[1][0][500:1500]
Giroscopio[1][1] = Giroscopio[1][1][750:1300]
Giroscopio[1][2] = Giroscopio[1][2][500:1850]
Giroscopio[1][3] = Giroscopio[1][3][480:1850]
Giroscopio[1][4] = Giroscopio[1][4][550:1050]
Giroscopio[1][5] = Giroscopio[1][5][980:2400]
Giroscopio[1][6] = Giroscopio[1][6][1000:2100]
Giroscopio[1][7] = Giroscopio[1][7][550:1700]
Giroscopio[1][8] = Giroscopio[1][8][980:2250]
Giroscopio[1][9] = Giroscopio[1][9][1180:2400]

```

1.5 Una prima occhiata ai dati

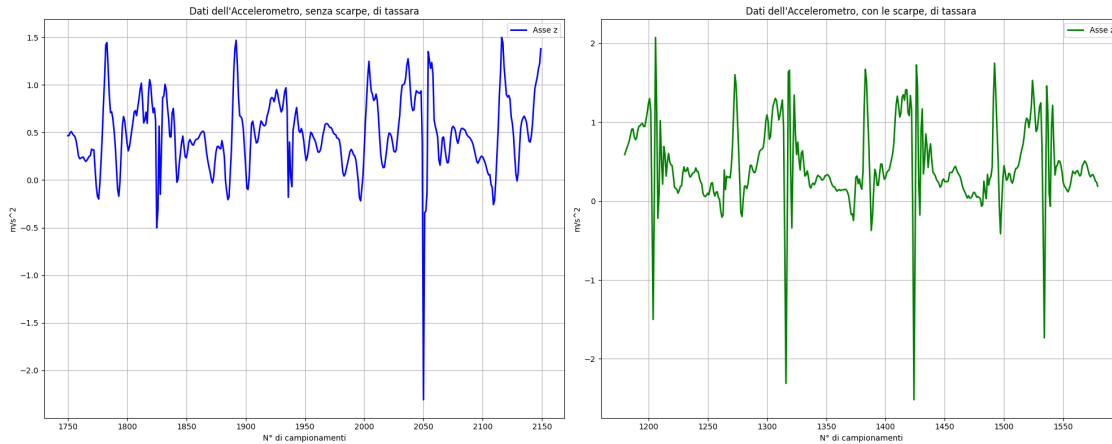
1.5.1 Prima stampa (dati grezzi)

```

[28]: plt.figure(figsize=(20,8))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(Accelerometro[0][8]["z"][200:600], 'b', label="Asse z",linewidth=2)
plt.title("Dati dell'Accelerometro, senza scarpe, di " + nomi[8])
plt.xlabel("N° di campionamenti")
plt.ylabel("m/s^2")
plt.grid()
plt.legend()

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(Accelerometro[1][8]["z"][200:600], 'g', label="Asse z",linewidth=2)
plt.title("Dati dell'Accelerometro, con le scarpe, di " + nomi[8])
plt.xlabel("N° di campionamenti")
plt.ylabel("m/s^2")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.grid()
plt.show()

```



In questa prima esplorazione dei dati è stato preso in esame l'asse "z" dell'accelerometro. A seconda del posizionamento dello strumento, i valori possono assumere significati diversi: nel momento della misura, un valore positivo indica un'accelerazione in avanti, mentre un valore negativo rappresenta un'accelerazione all'indietro.

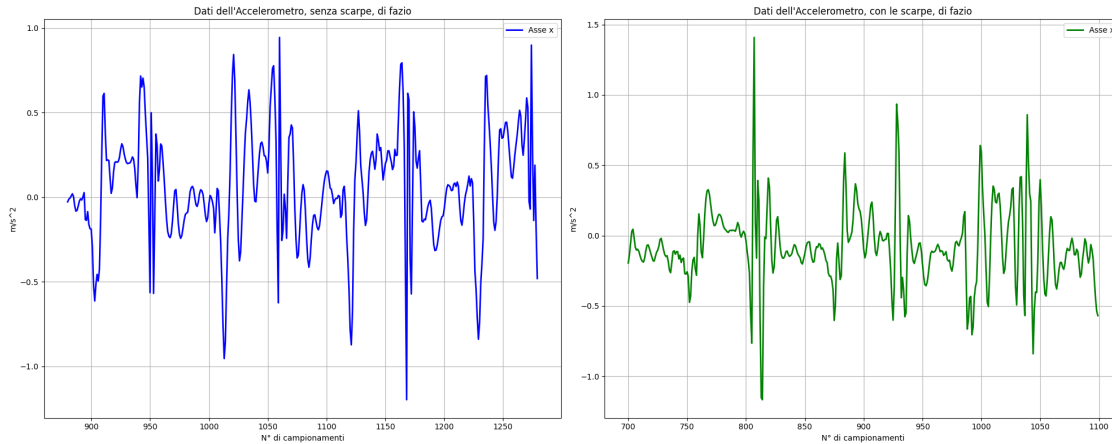
Cosa si nota?

1. Si può notare subito che la camminata sembrerebbe più rigida. Inoltre è evidente che l'accelerazione negativa risulta avere picchi molto più forti.
2. Inoltre si nota il ripetersi di un pattern, in modo più chiaro, quando si usano le scarpe da calcio.

1.5.2 Seconda stampa (dati grezzi)

```
[29]: plt.figure(figsize=(20,8))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(Accelerometro[0][2]["x"][200:600], 'b', label="Asse x",linewidth=2)
plt.title("Dati dell'Accelerometro, senza scarpe, di " + nomi[2])
plt.xlabel("N° di campionamenti")
plt.ylabel("m/s^2")
plt.grid()
plt.legend()

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(Accelerometro[1][2]["x"][200:600], 'g', label="Asse x",linewidth=2)
plt.title("Dati dell'Accelerometro, con le scarpe, di " + nomi[2])
plt.xlabel("N° di campionamenti")
plt.ylabel("m/s^2")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.grid()
plt.show()
```



In questa visualizzazione si osserva l'asse "x" dell'accelerometro. Una misura positiva, da parte dello stumento, indica un'accelerazione verso l'interno del piede al contrario, una negativa, indica un'accelerazione verso l'esterno.

Cosa si nota?

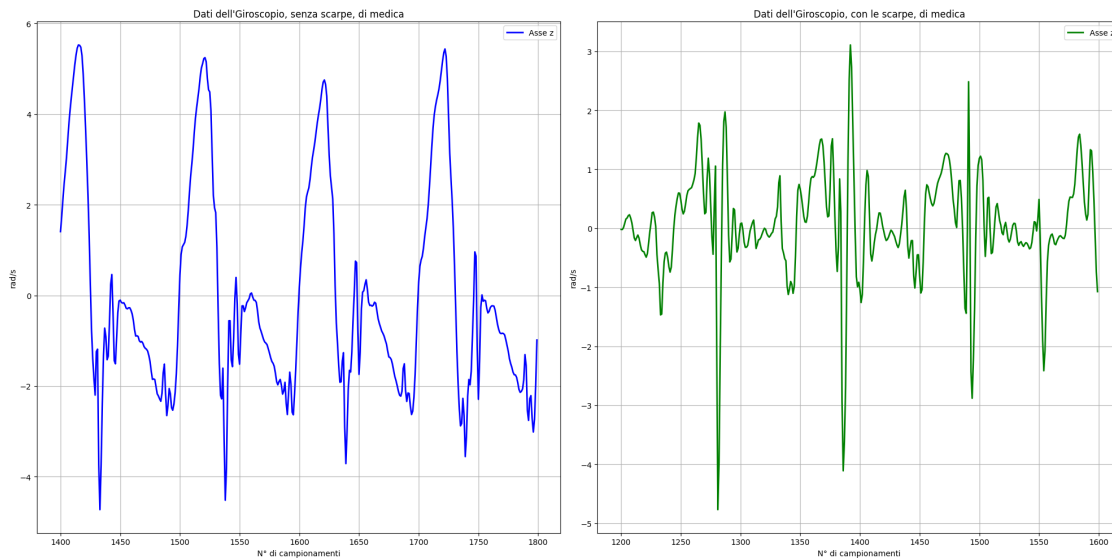
1. Il segnale raccolto con le scarpe risulta, mediamente, negativo rispetto a quello raccolto da scalzi che è positivo.
2. Inoltre i picchi positivi maggiori di 0.5 m/s^2 (accelerazione verso l'interno) sono più frequenti quando si cammina scalzi.
3. I picchi registrati con le scarpe, presentano una maggiore ripidità rispetto a quelli registrati senza scarpe.

1.5.3 Terza stampa (dati grezzi)

```
[30]: plt.figure(figsize=(20,10))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(Giroscopio[0][6]["z"][200:600], 'b', label="Asse z",linewidth=2)
plt.title("Dati dell'Giroscopio, senza scarpe, di " + nomi[6])
plt.xlabel("N° di campionamenti")
plt.ylabel("rad/s")
plt.grid()
plt.legend()

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(Giroscopio[1][6]["z"][200:600], 'g', label="Asse z",linewidth=2)
plt.title("Dati dell'Giroscopio, con le scarpe, di " + nomi[6])
plt.xlabel("N° di campionamenti")
plt.ylabel("rad/s")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.grid()
```

```
plt.show()
```



In questa visualizzazione, l'asse preso in esame è "z". Tuttavia questa volta i dati sono raccolti dal Giroscopio. Tale strumento permette di misurare le rotazioni effettuate. Al momento della misura: una rotazione positiva indica una rotazione verso l'esterno, mentre un valore negativo evidenzia una rotazione interna.

Cosa si nota?

1. La prima cosa che salta all'occhio sono le dimensioni dei picchi. infatti, nelle misurazioni senza scarpe si nota che la rotazione è meno violenta.
2. Come seconda osservazione si possono notare i valori registrati. Infatti con le scarpe si ha una rotazione verso l'esterno limitata.

1.6 Fase di filtraggio

In questa sezione verranno applicati dei **filtri** ai diversi **segnali**.

Il filtraggio ha l'**obiettivo di ridurre il rumore** e migliorare la qualità del dato, rendendo l'**andamento più regolare** e interpretabile.

La scelta di un buon filtro è fondamentale in quanto poi influirà sull'analisi del dato.

Saranno usati **filtri gaussiani** e di **Savitzky–Golay** rispettivamente per giroscopio e accelerometro.

```
[31]: sigme = 1.1, 1.1, 1.2, 1.2, 1.4, 1.3, 1.1, 1.1, 1, 1.2, 1.1, 1, 1.1, 1.1, 1, 1.
      ↪ 2, 1.3, 1.1, 1.1, 1.3, 1.1, 1.2, 1.5, 1.4, 1.2, 1.3, 1, 1.2, 1.4, 1.4, 1.2,
      ↪ 1.3, 1, 1.2, 1.5, 1.4, 1.3, 1.4, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4, 1.1, 1.4, 1, 1.2, 1.5,
      ↪ 1.1, 1.1, 1.2, 1.2, 1.1, 1.3, 1.1, 1.1, 1.1, 1, 1.1, 1.3, 1.1
      assi = "x", "y", "z"
```

```
[32]: import numpy as np
from scipy.ndimage import gaussian_filter
from scipy.signal import savgol_filter

j=0
for i in range(size2):
    for asse in assi:
        Accelerometro[0][i][asse] = savgol_filter(Accelerometro[0][i][asse],
↪window_length=11, polyorder=3)
        #print("applico sigma: ", sigme[j], " per asse: ", asse, " per soggetto:
↪ ", nomi[i], "scalzo")
        #Accelerometro[0][i][asse] = gaussian_filter(Accelerometro[0][i][asse],
↪sigma=sigme[j])
        j += 1
    for asse in assi:
        Accelerometro[1][i][asse] = savgol_filter(Accelerometro[1][i][asse],
↪window_length=11, polyorder=3)
        #print("applico sigma: ", sigme[j], " per asse: ", asse, " per soggetto:
↪ ", nomi[i], "con scarpe")
        #Accelerometro[1][i][asse] = gaussian_filter(Accelerometro[1][i][asse],
↪sigma=sigme[j])
        j += 1

j=0
for i in range(size2):
    for asse in assi:
        #print("applico sigma: ", sigme[j], " per asse: ", asse, " per soggetto:
↪ ", nomi[i], "scalzo")
        Giroscopio[0][i][asse] = gaussian_filter(Giroscopio[0][i][asse],
↪sigma=sigme[j])
        j += 1
    for asse in assi:
        #print("applico sigma: ", sigme[j], " per asse: ", asse, " per soggetto:
↪ ", nomi[i], "con scarpe")
        Giroscopio[1][i][asse] = gaussian_filter(Giroscopio[1][i][asse],
↪sigma=sigme[j])
        j += 1
```

1.7 Estrazione caratteristiche dai segnali

In questa sezione, verranno **evidenziate** alcune **caratteristiche** dei diversi segnali. Naturalmente, dopo l'estrazione di tali caratteristiche, saranno visualizzate in modo appropriato. L'**obiettivo** sarà quello di: notare **clusterizzazione** tra **soggetti** e, successivamente, **evidenziare** le **differenze** dei segnali raccolti **senza scarpe** e **con le scarpe** da calcio.

1.7.1 Funzione usata per estrarre le caratteristiche

La funzione definita di seguito permette di estrarre: **Deviazione standard**, **Energia totale** (somma dei quadrati di ogni valore), **Frequenza dominante**, **Valore massimo**, **Valore medio** ed **Escursione** (val_Max - val_min).

```
[33]: import numpy as np

def estrai_caratteristiche(seg):
    # Deviazione standard
    std = np.std(seg)
    # Energia totale
    energia = np.sum(seg**2)
    # Frequenza dominante
    seg2 = seg - np.mean(seg)
    N = len(seg2) # numero di campioni
    freqs = np.fft.rfftfreq(N, d=1/100) # asse delle frequenze positive
    fft_vals = np.fft.rfft(seg2) # FFT del segnale
    potenza = np.abs(fft_vals)**2 # spettro di potenza
    # indice del picco massimo
    idx_max = np.argmax(potenza)
    freq_dominante = freqs[idx_max] # frequenza dominante
    #
    # Valore massimo
    max_val = np.max(seg)
    # Media
    val_medio = np.mean(seg)
    # Escursione del segnale
    escursione = np.ptp(seg)

    return std, freq_dominante, max_val, val_medio, escursione
```

1.7.2 Fase di estrazione

Di seguito si provvede ad estrarre caratteristiche rilevanti dai segnali

```
[34]: # Esempio: estrai per tutti i soggetti, asse 'x'
caratteristiche_acc = []
caratteristiche_gyr = []

for i in range(size2):
    # Accelerometro senza scarpe
    std, freq_dom, max_val, val_medio, escursione = \
    ↪estrai_caratteristiche(Accelerometro[0][i]['x'])
    caratteristiche_acc.append([std, freq_dom, max_val, val_medio, escursione])
    # Giroscopio senza scarpe
    std, freq_dom, max_val, val_medio, escursione = \
    ↪estrai_caratteristiche(Giroscopio[0][i]['z'])
```

```

        caratteristiche_gyr.append([std, freq_dom, max_val, val_medio, escursione])

for i in range(size2):
    # Accelerometro con scarpe
    std, freq_dom, max_val, val_medio, escursione = 
    ↪estrai_caratteristiche(Accelerometro[1][i]['x'])
    caratteristiche_acc.append([std, freq_dom, max_val, val_medio, escursione])
    # Giroscopio con scarpe
    std, freq_dom, max_val, val_medio, escursione = 
    ↪estrai_caratteristiche(Giroscopio[1][i]['z'])
    caratteristiche_gyr.append([std, freq_dom, max_val, val_medio, escursione])

# Ora puoi plottare le caratteristiche con uno scatter plot
caratteristiche_acc = np.array(caratteristiche_acc)
caratteristiche_gyr = np.array(caratteristiche_gyr)

```

1.7.3 Prima stampa

Qui l'attenzione sarà posta alla clusterizzazione di soggetti.

```

[35]: asse_x = 1 # Frequenza dominante
      asse_y = 3 # Media

plt.figure(figsize=(20,10))
plt.scatter(caratteristiche_acc[:size2,asse_x], caratteristiche_acc[:
    ↪size2,asse_y], color='blue')
plt.scatter(caratteristiche_acc[size2:,asse_x], caratteristiche_acc[size2:
    ↪,asse_y], color='green')

# Aggiungi i nomi accanto ai punti
for i, nome in enumerate(nomi):
    if nome == "stelli":
        plt.text(caratteristiche_acc[i,asse_x], caratteristiche_acc[i,asse_y], 
    ↪nome, fontsize=15, ha='right', va='top', color='blue')
    elif nome == "tassara":
        plt.text(caratteristiche_acc[i,asse_x], caratteristiche_acc[i,asse_y], 
    ↪nome, fontsize=15, ha='left', va='top', color='blue')
    elif nome == "fazio":
        plt.text(caratteristiche_acc[i,asse_x], caratteristiche_acc[i,asse_y], 
    ↪nome, fontsize=15, ha='left', va='top', color='blue')
    else:
        plt.text(caratteristiche_acc[i,asse_x], caratteristiche_acc[i,asse_y], 
    ↪nome, fontsize=15, ha='left', va='bottom', color='blue')

for i, nome in enumerate(nomi):
    if nome == "macchiavello":

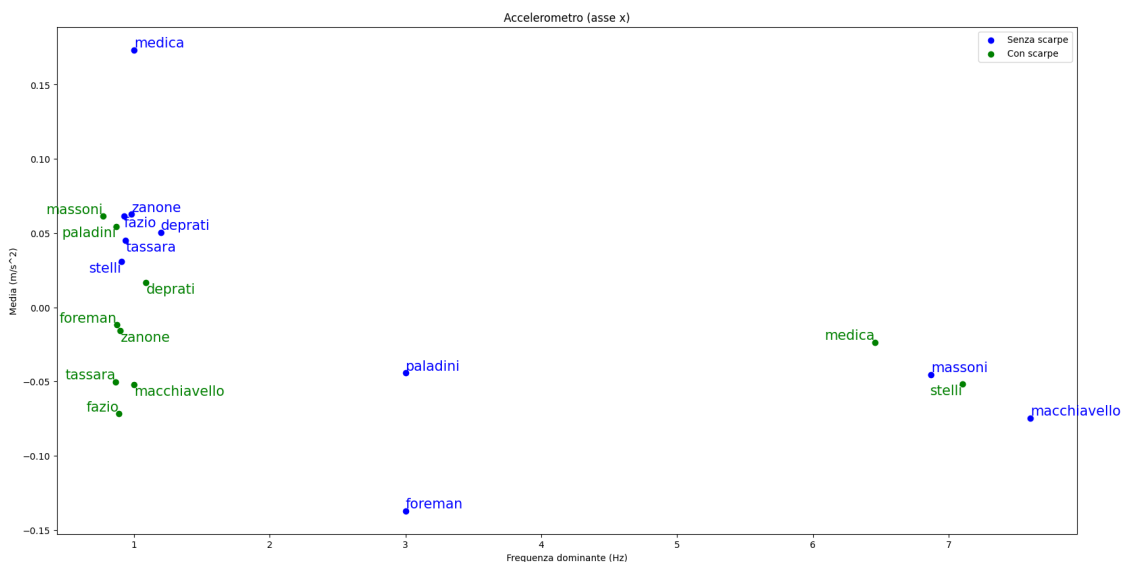
```

```

plt.text(caratteristiche_acc[i+size2,asse_x],␣
↪caratteristiche_acc[i+size2,asse_y], nome, fontsize=15, ha='left', va='top',␣
↪color='green')
    elif nome == "zanone":
        plt.text(caratteristiche_acc[i+size2,asse_x],␣
↪caratteristiche_acc[i+size2,asse_y], nome, fontsize=15, ha='left', va='top',␣
↪color='green')
    elif nome == "stelli":
        plt.text(caratteristiche_acc[i+size2,asse_x],␣
↪caratteristiche_acc[i+size2,asse_y], nome, fontsize=15, ha='right',␣
↪va='top', color='green')
    elif nome == "deprati":
        plt.text(caratteristiche_acc[i+size2,asse_x],␣
↪caratteristiche_acc[i+size2,asse_y], nome, fontsize=15, ha='left', va='top',␣
↪color='green')
    elif nome == "paladini":
        plt.text(caratteristiche_acc[i+size2,asse_x],␣
↪caratteristiche_acc[i+size2,asse_y], nome, fontsize=15, ha='right',␣
↪va='top', color='green')
    else:
        plt.text(caratteristiche_acc[i+size2,asse_x],␣
↪caratteristiche_acc[i+size2,asse_y], nome, fontsize=15, ha='right',␣
↪va='bottom', color='green')

plt.xlabel('Frequenza dominante (Hz)')
plt.ylabel('Media (m/s^2)')
plt.title('Accelerometro (asse x)')
plt.legend(['Senza scarpe', 'Con scarpe'])
plt.show()

```



Osservazioni

1. Si nota come, la maggior parte dei segnali presenta una Frequenza dominante 1Hz. Tale frequenza è associata ad una normale camminata umana.
2. **paladini** e **foreman**, scalzi, hanno frequenza di 3Hz che di solito è associata ad una camminata molto veloce o corsetta.
3. **medica** passa da una frequenza dominante normale, 1Hz, ad una anormale, 6.5Hz. Una probabile spiegazione è che, nel segnale acquisito con le scarpe, la frequenza dominante è data dall'impatto dei tacchetti con il terreno.
4. **deprati**, **tassara**, **fazio** e **zanone** presentano un cambio nella media del segnale che, di fatto, diventa negativa.
5. **deprati** risulta avere una variazione dei valori minore rispetto a tutti gli altri segnali.
6. Le scarpe da calcio per 8 soggetti sembrano normalizzare il passo.

1.7.4 Seconda stampa

Ora l'attenzione, sarà posta sulla differenza tra i segnali raccolti: usando le scarpe e quelli senza.

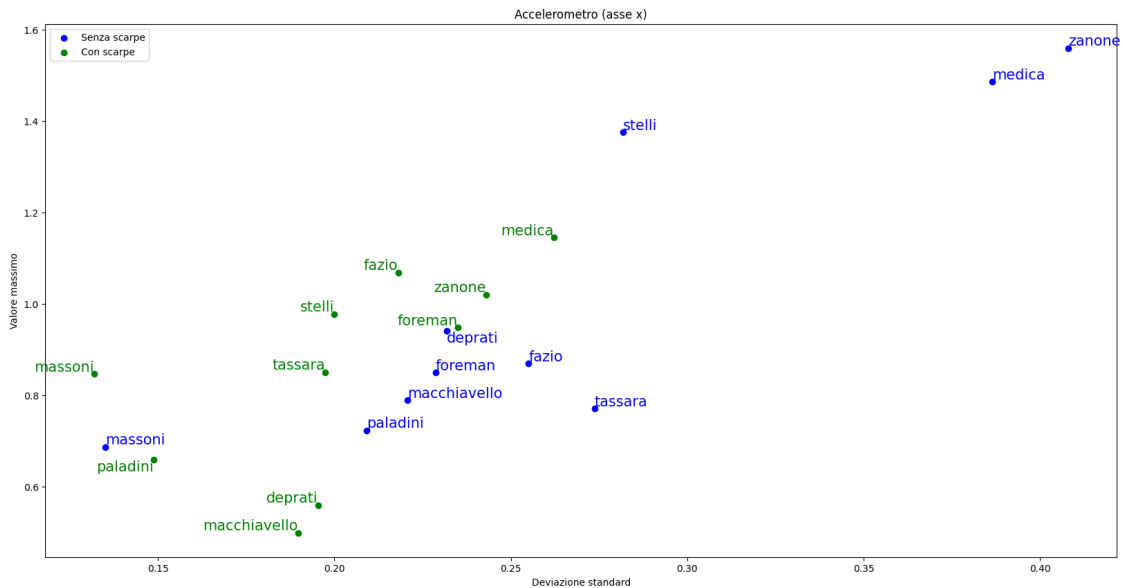
```
[36]: asse_x = 0 # Deviazione standard
asse_y = 2 # Valore massimo

plt.figure(figsize=(20,10))
plt.scatter(caratteristiche_acc[:size2,asse_x], caratteristiche_acc[:
    ↪size2,asse_y], color='blue')
plt.scatter(caratteristiche_acc[size2:,asse_x], caratteristiche_acc[size2:
    ↪,asse_y], color='green')

# Aggiungi i nomi accanto ai punti
for i, nome in enumerate(nomi):
    if nome == "deprati":
        plt.text(caratteristiche_acc[i,asse_x], caratteristiche_acc[i,asse_y],
    ↪nome, fontsize=15, ha='left', va='top', color='blue')
    else:
        plt.text(caratteristiche_acc[i,asse_x], caratteristiche_acc[i,asse_y],
    ↪nome, fontsize=15, ha='left', va='bottom', color='blue')

for i, nome in enumerate(nomi):
    if nome == "paladini":
        plt.text(caratteristiche_acc[i+size2,asse_x],
    ↪caratteristiche_acc[i+size2,asse_y], nome, fontsize=15, ha='right',
    ↪va='top', color='green')
    else:
        plt.text(caratteristiche_acc[i+size2,asse_x],
    ↪caratteristiche_acc[i+size2,asse_y], nome, fontsize=15, ha='right',
    ↪va='bottom', color='green')
```

```
plt.xlabel('Deviazione standard')
plt.ylabel('Valore massimo')
plt.title('Accelerometro (asse x)')
plt.legend(['Senza scarpe', 'Con scarpe'])
plt.show()
```



1.7.5 Osservazioni

1. Sembrerebbe esserci una sorta di divisione tra i segnali raccolti, con le scarpe da calcio e scalzi. **massoni** risulta essere un outlier. Infatti, la sua camminata, da scalzo, è molto simile ad quella con le scarpe da calcio.
2. Si nota come, a parte per **foreman** e **massoni**, la deviazione standard diminuisce quando si usano le scarpe da calcio. Naturalmente la scarpa, da calcio, limita il movimento che il piede può effettuare rispetto a quando è scalzo.

1.7.6 Terza stampa

Questa visualizzazione usa i dati del giroscopio

```
[37]: # std, freq_dominante, max_val, val_medio, escursione
asse_x = 2 # max_val
asse_y = 4 # escursione

plt.figure(figsize=(20,10))
plt.scatter(caratteristiche_gyr[:size2, asse_x], caratteristiche_gyr[:size2,
↪asse_y], color='blue')
plt.scatter(caratteristiche_gyr[size2:, asse_x], caratteristiche_gyr[size2:,
↪asse_y], color='green')
```

```

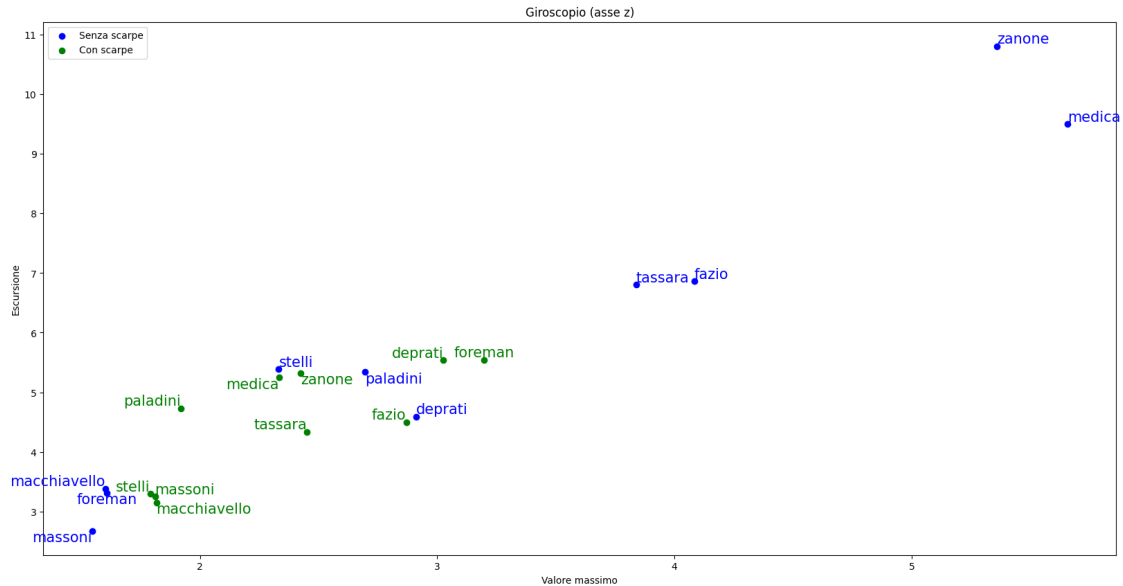
# Aggiungi i nomi accanto ai punti
for i, nome in enumerate(nomi):
    if nome == "foreman":
        plt.text(caratteristiche_gyr[i, asse_x], caratteristiche_gyr[i,
↪asse_y], nome, fontsize=15, ha='center', va='top', color='blue')
    elif nome == "massoni":
        plt.text(caratteristiche_gyr[i, asse_x], caratteristiche_gyr[i,
↪asse_y], nome, fontsize=15, ha='right', va='top', color='blue')
    elif nome == "macchiavello":
        plt.text(caratteristiche_gyr[i, asse_x], caratteristiche_gyr[i,
↪asse_y], nome, fontsize=15, ha='right', va='bottom', color='blue')
    elif nome == "paladini":
        plt.text(caratteristiche_gyr[i, asse_x], caratteristiche_gyr[i,
↪asse_y], nome, fontsize=15, ha='left', va='top', color='blue')
    else:
        plt.text(caratteristiche_gyr[i, asse_x], caratteristiche_gyr[i,
↪asse_y], nome, fontsize=15, ha='left', va='bottom', color='blue')

for i, nome in enumerate(nomi):
    if nome == "macchiavello":
        plt.text(caratteristiche_gyr[i+size2, asse_x],
↪caratteristiche_gyr[i+size2, asse_y], nome, fontsize=15, ha='left',
↪va='top', color='green')
    elif nome == "massoni":
        plt.text(caratteristiche_gyr[i+size2, asse_x],
↪caratteristiche_gyr[i+size2, asse_y], nome, fontsize=15, ha='left',
↪va='bottom', color='green')
    elif nome == "foreman":
        plt.text(caratteristiche_gyr[i+size2, asse_x],
↪caratteristiche_gyr[i+size2, asse_y], nome, fontsize=15, ha='center',
↪va='bottom', color='green')
    elif nome == "zanone":
        plt.text(caratteristiche_gyr[i+size2, asse_x],
↪caratteristiche_gyr[i+size2, asse_y], nome, fontsize=15, ha='left',
↪va='top', color='green')
    elif nome == "medica":
        plt.text(caratteristiche_gyr[i+size2, asse_x],
↪caratteristiche_gyr[i+size2, asse_y], nome, fontsize=15, ha='right',
↪va='top', color='green')
    else:
        plt.text(caratteristiche_gyr[i+size2, asse_x],
↪caratteristiche_gyr[i+size2, asse_y], nome, fontsize=15, ha='right',
↪va='bottom', color='green')

plt.xlabel('Valore massimo')

```

```
plt.ylabel('Escursione')
plt.title('Giroscopio (asse z)')
plt.legend(['Senza scarpe', 'Con scarpe'])
plt.show()
```



Osservazioni

1. Si può notare subito che l'escursione, da scalzi, può presentare picchi notevoli. Infatti sia **tassara** che **fazio**, che sono sempre stati nella media, presentano valori leggermente anomali.
2. Anche in questo caso, sembrerebbe che le scarpe da calcio riescano a limitare i valori. Questa apparente limitazione si applica ad entrambe le caratteristiche. Il che vuol dire, per certi versi, che le scarpe normalizzano la camminata.
3. **medica** e **zanone** quando indossano le scarpe da calcio producono valori quasi nella media.

1.8 Conclusione

In sintesi, l'analisi ha confermato che l'utilizzo delle scarpe da calcio modifica la camminata rendendola più rigida, con conseguenti variazioni nei segnali raccolti dall'accelerometro e dal giroscopio. In particolare, si è osservata una maggior costrizione nei movimenti, dal momento che si indossano le scarpe da calcio.

Questo conferma che le scarpe da calcio modificano la biomeccanica del passo.

Tuttavia lo studio è limitato ad: un numero contenuto di soggetti e condizioni normali degli esperimenti. Inoltre è stato messo sotto esame, solamente, come varia il passo durante una camminata leggera su piano rigido.

In ogni caso lo studio sembra confermare l'ipotesi: «l'uso delle scarpe da calcio rende il passo più rigido, con un andamento meno naturale e più rigido e robotico».

Tale manifestazione la si nota attraverso:

1. Accelerometro: si osservano picchi più marcati lungo l'asse verticale (y) e variazioni per quanto

riguarda la media del segnale. In alcuni casi, la media cambia proprio il segno, il che può essere indice di una variazione nella distribuzione del peso. La frequenza dominante tra tutti i segnali rimane circa 1Hz (normale passo umano) tuttavia, per alcuni, le frequenze dominanti sono maggiori di 6Hz.

2. Giroscopio: si osserva una maggiore varietà nelle misure quando il soggetto non indossa le scarpe. Inoltre i picchi del segnale risultano decisamente meno ripidi. Al contrario, quando si usano le scarpe, oltre ad avere picchi più ripidi il pattern della camminata risulta più riconoscibile.

Un'osservazione inaspettata è la tendenza, quando si usano le scarpe, alla normalizzazione. Infatti, nonostante rendano il passo più robotico e rigido, riducono la variabilità delle caratteristiche dei segnali.

In conclusione, i risultati sembrano confermare che, la presenza dei tacchetti e la struttura rigida delle scarpe, influenzino la biomeccanica della camminata. È vero che normalizzano la camminata ma, modificano la naturalezza del passo rendendolo più rigido e costringendo il piede in certi movimenti. Questo lo rende più innaturale.

1.9 Ringraziamenti

Desidero ringraziare la mia relatrice, Prof.ssa Odone, per la costante disponibilità e i preziosi consigli che mi hanno guidato in questo lavoro. Un sentito ringraziamento va, inoltre, alla Società Sportiva Vecchio Castagna Quarto. Ultimi, ma non per importanza vorrei ringraziare i ragazzi che si sono prestati, con entusiasmo, agli esperimenti.